АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Оценка новой схемы страхового ценообразования на основе сегментации клиентов и A/B-теста

Страховое ценообразование · клиентская сегментация · A/B-тест

Подготовлено для управленческого обсуждения

1. Резюме для руководителя

Главный вывод
По результатам текущего эксперимента оснований для перехода на новую схему ценообразования недостаточно. Новая схема повышает среднюю стоимость оформленного полиса, но статистически значимо снижает конверсию; наблюдаемая убыточность выше, а статистически подтверждённого улучшения финансового результата не обнаружено.

В ходе многоэтапного анализа были последовательно решены три задачи:

1. Повышено качество исходной страховой витрины и пересмотрен подход к выявлению аномалий.
2. Выделены клиентские сегменты методами иерархической кластеризации и K-Means.
3. Проведён A/B-тест традиционной и новой схемы ценообразования с оценкой конверсии, цены, выручки, убыточности и финансового результата.

Показатель	Control	Test	Изменение
Конверсия	32,25%	26,44%	-5,82 п.п.
Средняя цена полиса	47,70 USD	59,93 USD	+25,64%
Выручка на участника	15,38 USD	15,84 USD	+2,98%
Убыточность	77,75%	88,49%	+10,74 п.п.
Финансовый результат на участника	3,42 USD	1,82 USD	-46,72%

Статистическая проверка показала:

- снижение конверсии статистически значимо: t = 7,1063, p-value < 0,001;
- различие среднего финансового результата статистически не подтверждено: t = 0,2056, p-value = 0,8371.

Рекомендация: сохранить текущую схему ценообразования, доработать новую модель и провести повторный эксперимент с заранее зафиксированными критериями успеха.

2. Данные и общий подход

Анализ объединяет результаты трёх последовательных этапов. Каждый следующий этап использует результаты предыдущего, поэтому качество исходной витрины напрямую влияет на сегментацию и A/B-тест.

Этап	Задача	Результат
Data Quality	Заполнение пропусков, проверка качества, выявление аномалий	Очищенная витрина: 3711 строк, 17 признаков, 0 пропусков, 0 полных дубликатов
Кластеризация клиентов	Выделение основных групп клиентов и анализ убыточности	3315 действующих полисов; итоговая бизнес-сегментация на 3 кластера

A/B-тест	Сравнение традиционного и нового ценообразования	12349 участников: 6043 control и 6306 test

2.1. Логика анализа

- Сначала проверялась корректность данных: типы, пропуски, дубликаты, аномальные наблюдения.
- Затем действующие полисы использовались для клиентской сегментации.
- Результаты кластеризации легли в основу альтернативной схемы ценообразования.
- Эффект новой схемы оценивался экспериментально на уровне пользователей, которым была показана цена.

2.2. Критерии интерпретации

Технические показатели рассматривались совместно с бизнес-метриками. Статистическая значимость использовалась для оценки устойчивости различий, но итоговая рекомендация учитывает также направление и величину бизнес-эффекта.

Принцип отчёта
Структура следует пирамиде Минто: сначала главный вывод и решение, затем аргументы и технические детали, подтверждающие вывод.

3. Качество данных и аномалии

Финальная страховая витрина содержит 3711 наблюдений и 17 полей. После подготовки отсутствуют пропуски и полные дубликаты. В витрине сохранён бинарный признак anomaly: 1 - наблюдение отмечено как аномальное, 0 - обычное наблюдение.

Статус	Количество	Доля
Обычные наблюдения	3599	96,98%
Аномальные наблюдения	112	3,02%
Всего	3711	100%

3.1. Почему первоначальный подход был изменён

Первоначальная глобальная модель могла воспринимать редкие, но корректные группы договоров как аномалии. В частности, редкость долларового продукта не является достаточным основанием считать такие договоры ошибочными.

После доработки аномалии определялись внутри сопоставимых продуктовых групп. Валюта перестала быть самостоятельным критерием аномальности, а в модель были включены признаки, имеющие сравнимый бизнес-смысл внутри продукта: возраст и нормализованный тарифный показатель premium_rate_per_day.

Ключевой методологический вывод
Редкость не равна ошибке. Перед поиском выбросов необходимо определить корректную группу сравнения; иначе алгоритм может находить различия между сегментами вместо проблем качества данных.

3.2. Итог проверки

- USD: 4 аномальных наблюдения из 120 (≈3,3%).
- RUB: 108 аномальных наблюдений из 3591 (≈3,0%).
- Средний возраст отмеченных аномалий выше: ≈59,3 года против ≈39,3 года у остальных наблюдений.
- Нормализованный тариф premium_rate_per_day практически не различается между группами, поэтому само тарифное значение не создаёт искусственного разделения.

4. Сегментация клиентов

Для кластеризации использовались 3315 действующих полисов. Основная модель строилась по четырём числовым признакам: age, duration, price_usd и insurance_amount_usd. Перед кластеризацией признаки были стандартизированы.

4.1. Выбор модели и числа кластеров

- Иерархическая кластеризация: максимальный silhouette_score = 0,7742 при k=2.
- K-Means: silhouette_score = 0,7742 при k=2; при k=3 - 0,4640.
- Для бизнес-интерпретации выбрано k=3, несмотря на более высокий silhouette при k=2: третий кластер выделяет отдельный небольшой сегмент годовых дорогих полисов.
- Модель со всеми признаками после One-Hot Encoding показала худшее качество: лучший silhouette_score = 0,3153 при k=8.

4.2. Профили сегментов

Сегмент	Клиентов	Длительность	Цена	Страховая сумма	Claim rate
Кластер 0	1599	≈15 дней	48,45 USD	≈58,6 тыс. USD	1,88%
Кластер 1	111	365 дней	786,84 USD	≈39,3 тыс. USD	3,60%
Кластер 2	1605	≈13 дней	19,47 USD	≈26,4 тыс. USD	0,69%

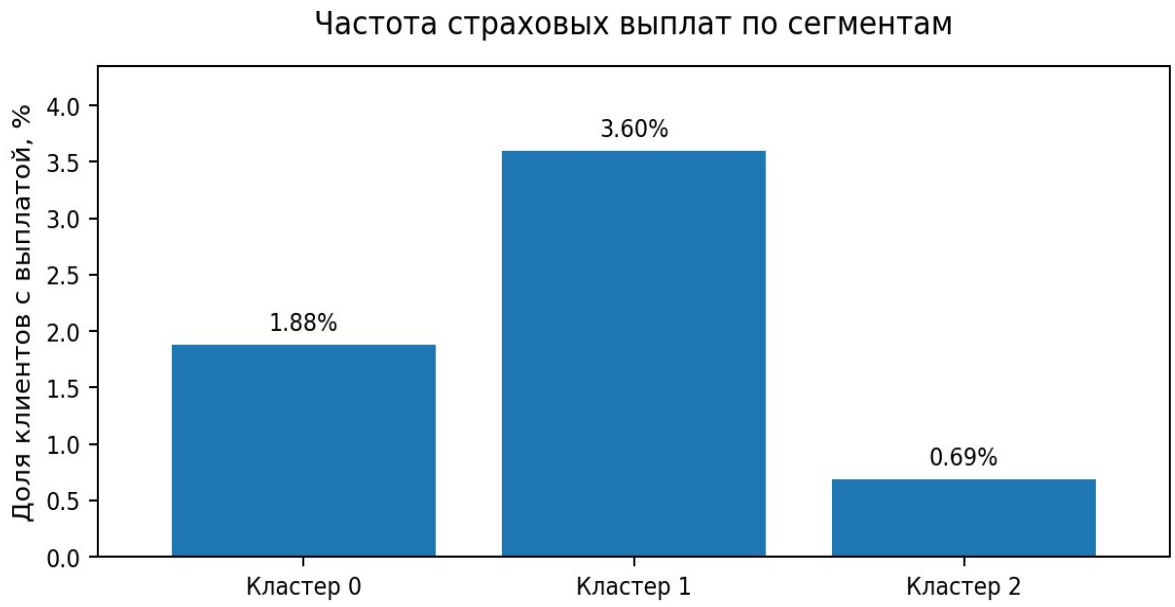


Рисунок 1. Частота страховых выплат по итоговым клиентским сегментам

Бизнес-интерпретация: кластер 1 - небольшой, но экономически отличающийся сегмент долгосрочных дорогих полисов с максимальной частотой страховых выплат. Кластер 2 - массовый бюджетный сегмент с минимальной частотой выплат. Кластер 0 занимает промежуточное положение и характеризуется более высокой страховой суммой.

5. A/B-тест новой схемы ценообразования

Экспериментальная таблица содержала 14842 записи. После исключения строк без назначенной группы в анализ вошли 12349 уникальных участников: 6043 в control и 6306 в test. Для расчёта конверсии использовались все участники эксперимента; отсутствие договора трактовалось как converted = 0.

Группа	Участники	Оформили договор	Конверсия
Control	6043	1949	32,25%
Test	6306	1667	26,44%

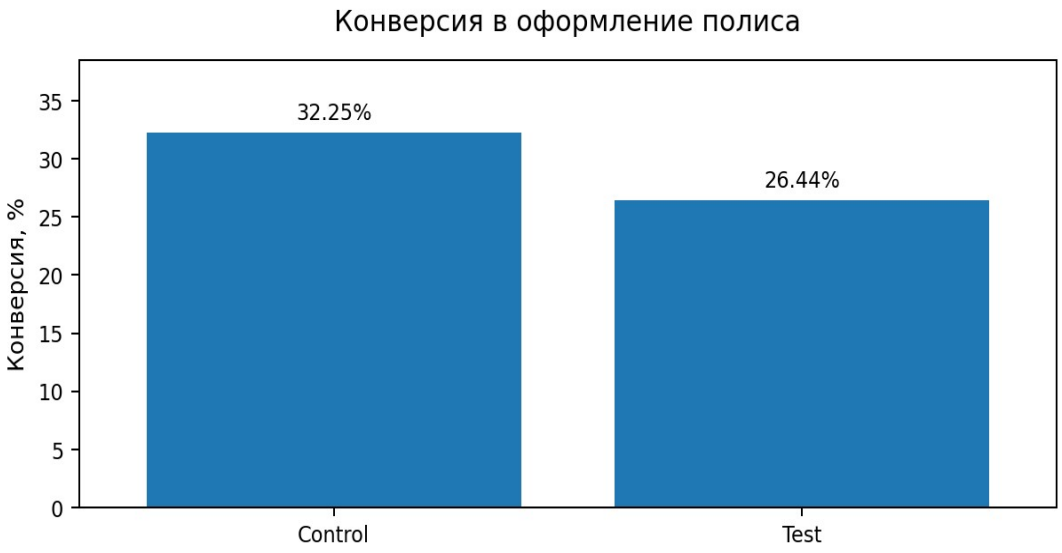


Рисунок 2. Конверсия в оформление полиса

Абсолютное снижение конверсии составило 5,82 п.п., относительное - 18,04%. Welch t-test для бинарного признака converted дал t = 7,1063 и p-value < 0,001. Следовательно, различие по конверсии статистически значимо.

5.1. Цена и выручка

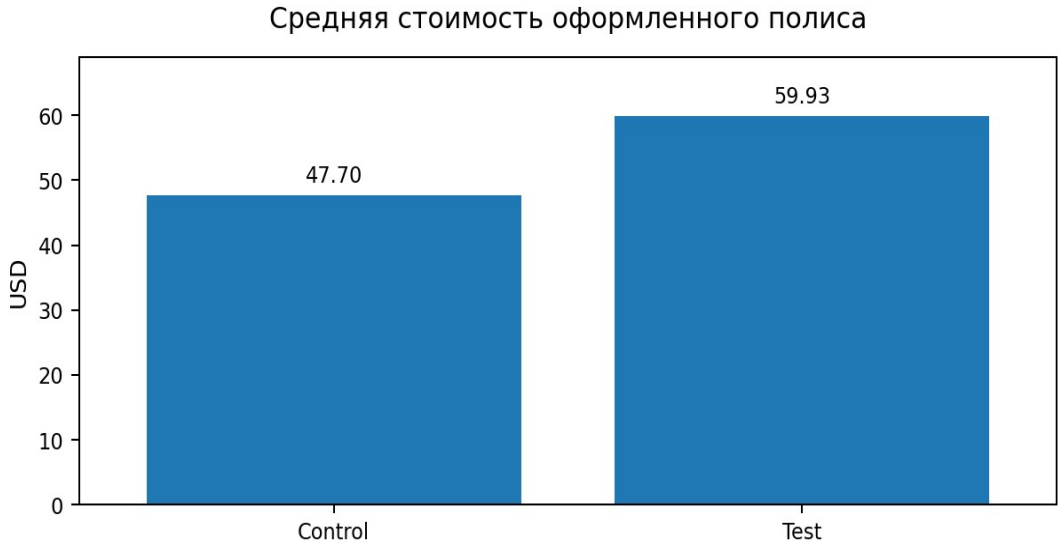


Рисунок 3. Средняя стоимость оформленного полиса

Средняя цена оформленного полиса выросла с 47,70 до 59,93 USD (+25,64%). За счёт этого расчётная выручка на одного участника эксперимента выросла с 15,38 до 15,84 USD, то есть всего на 2,98%. Таким образом, существенное повышение цены почти только компенсирует потерю конверсии.

6. Убыточность и финансовый результат

Для оценки экономического результата цена полиса сопоставлялась со страховыми выплатами. Убыточность рассчитывалась как отношение суммарных выплат к суммарной страховой премии внутри группы.

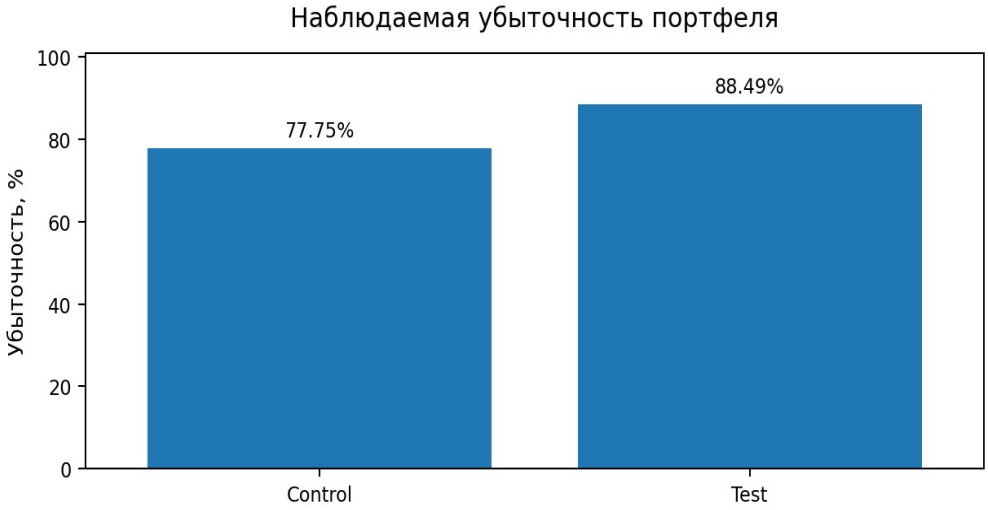


Рисунок 4. Наблюдаемая убыточность в control и test

Наблюдаемая убыточность составила 77,75% в control и 88,49% в test - разница +10,74 п.п. Это неблагоприятный сигнал для тестовой схемы. Однако отдельная статистическая проверка разницы loss ratio в данной работе не проводилась, поэтому этот результат следует интерпретировать как наблюдаемое бизнес-различие, а не как подтверждённый статистический эффект.



Рисунок 5. Средний финансовый результат на одного участника

Средний финансовый результат (premium - loss) на участника составил 3,42 USD в control и 1,82 USD в test. Относительное наблюдаемое снижение - 46,72%. При этом Welch t-test дал t = 0,2056 и p-value = 0,8371, поэтому статистически значимого различия по среднему финансовому результату не обнаружено.

Интерпретация
Тестовая схема не демонстрирует подтверждённого финансового улучшения: рост цены сопровождается снижением конверсии и более высокой наблюдаемой убыточностью. При этом по финансовому результату данных недостаточно, чтобы утверждать наличие устойчивого различия.

7. Итоговые выводы и рекомендации

Результаты трёх этапов анализа формируют единую картину: корректное качество данных позволило получить содержательные клиентские сегменты, а экспериментальная проверка

показала, что использование новой схемы ценообразования в текущем виде не даёт убедительного улучшения бизнес-результата.

7.1. Что подтверждено данными

- Качество страховой витрины доведено до состояния без пропусков и полных дубликатов; аномалии определяются внутри сопоставимых продуктовых групп.
- Кластеризация выявила три интерпретируемых клиентских сегмента, один из которых - отдельная группа долгосрочных дорогих полисов с повышенной частотой выплат.
- В тестовой группе конверсия ниже на 5,82 п.п.; снижение статистически значимо.
- Средняя стоимость оформленного полиса выше на 25,64%, но выручка на участника увеличилась лишь на 2,98%.
- Убыточность в test наблюдается на 10,74 п.п. выше.
- Статистически значимого улучшения финансового результата не выявлено.

7.2. Рекомендация бизнесу

Решение
Не переводить весь трафик на новую схему ценообразования по результатам текущего теста. Сохранить традиционный подход как базовый и доработать новую модель перед повторным экспериментом.

7.3. Следующие шаги

1. Проверить, какие сегменты и факторы новой модели создают наиболее сильный рост цены и падение конверсии.
2. Отдельно проанализировать убыточность и финансовый результат по клиентским сегментам, особенно по долгосрочным полисам.
3. Перед повторным тестом заранее зафиксировать primary metric, guardrail-метрики, MDE, размер выборки и критерии остановки.
4. Проверить статистическую устойчивость различий по убыточности или использовать более подходящую модель для тяжёлого распределения выплат.
5. После доработки провести повторный A/B-тест на новой независимой выборке.

8. Ограничения анализа

- Выбор k=3 сделан как компромисс между silhouette_score и бизнес-интерпретируемостью; по чистой геометрии k=2 показывал более высокий silhouette.
- Различие loss ratio описывает наблюдаемые данные; статистическая значимость этого показателя отдельно не проверялась.
- Финансовый результат имеет высокую вариативность из-за редких страховых выплат, что снижает чувствительность обычного сравнения средних.
- Результаты A/B-теста относятся к конкретной экспериментальной аудитории и условиям текущего теста; перенос эффекта на другие периоды требует проверки.